

Note P29 — Calibration du levier isovecteur

Le résiduel des peaux est la coquille, pas le potentiel de symétrie

Machine Noétique — chantier exploratoire hors-programme
(canal séparé, hors Programme 2027)

3 août 2027

Verdict

Succès discriminant (5/6) — la frontière nucléaire est re-localisée. P29 ferme le chantier T4 ouvert en P28 par un résultat net et inattendu : une fois le V_0 central correctement calé sur l'énergie de séparation moyenne (la correction P28), le coefficient isovecteur optimal est **nul** ($\kappa_{\text{opt}} = 0$). Le terme de symétrie du potentiel moyen n'améliore *pas* les peaux. Le résiduel n'est donc pas porté par la réponse isovectorielle du potentiel — il est porté par la **coquille** (les derniers niveaux quantiques), déjà au cœur de la machine mais absente du puits lisse.

1 Le chantier : fermer T4/P28

P28 avait dérivé la *structure* du levier isovecteur ($V_0^n - V_0^p = 2W(N-Z)/A$) mais laissé sa calibration ouverte : $W = A_{\text{asym}} = 24$ MeV y était trop raide (énergies de Fermi inversées). P29 calibre : V_0 central calé sur la S moyenne Bethe–Weizsäcker, puis séparation $V_0^{n/p} = V_0^c \pm \kappa A_{\text{asym}} \delta$, κ dérivé par minimisation du rms sur les peaux. Solveur P26 identique (puits replié par R_p).

2 Deux enseignements

Lecture / Levier

(1) **Le défaut P28 est corrigé.** Le calage central sur la S moyenne rétablit des énergies de Fermi cohérentes (toutes négatives, proches des S) — l'inversion pathologique de P28 disparaît.
(2) **Mais le levier isovecteur n'améliore pas.** Le κ optimal est **nul** : ajouter le terme de symétrie au potentiel moyen ne rapproche pas les peaux mesurées (rms 0,085 fm à $\kappa = 0$, non amélioré pour $\kappa > 0$). Le résiduel des peaux n'est *pas* une affaire de potentiel de symétrie moyen.

B3-FAIL

Défauts publiés. (i) Peaux à 1/4 au serré ($\pm 0,08$ fm) : le calage central seul ne les reproduit pas — ^{40}Ca et ^{120}Sn sous-estimés, ^{48}Ca correct, ^{132}Sn sous-estimé. (ii) ^{208}Pb non calculé : au V_0 central calé sur la S moyenne, le proton magique ($Z = 82$) perd des états liés — la calibration brute reste instable pour les noyaux **magiques**. (iii) Les cibles mesurées restent tendues (PREX/CREX). Tout est consigné, rien n'est lissé.

3 Lecture : la frontière nucléaire est la coquille

Lecture / Levier

Le discriminant $\kappa_{\text{opt}} = 0$ est le résultat central. Il dit que la peau neutronique — l'observable de surface — ne vient pas de la réponse continue du potentiel de symétrie, mais de la **structure en couches** : c'est le nombre et la nature des derniers niveaux occupés (leur l , leur queue radiale) qui fixe la peau, non un renflement continu du potentiel. Or la coquille est déjà au cœur de la machine (P12 l'a dérivée pour l'atome) — mais le puits sphérique lisse de P26–P29 ne la restitue qu'imparfaitement. **Côté noyaux, la "réponse à deux corps" de P28 se précise : c'est la coquille.**

4 Synthèse avec P28

P28 avait unifié la frontière en une *fonction de réponse à deux corps*. P29 la précise côté nucléaire : cette fonction n'est pas un potentiel de symétrie continu (levier testé, $\kappa = 0$), c'est la **structure discrète des niveaux** — la même coquille que la machine dérive déjà par ailleurs. Côté électrons, P28 avait montré que c'est la corrélation angulaire r_{12} . La frontière unifiée est donc : *ce qui échappe au champ moyen à un corps* — discret (coquille) côté noyaux, angulaire (r_{12}) côté électrons.

Verdict

Succès discriminant (5/6) : calage central corrige P28 (EF cohérents) ; $\kappa_{\text{opt}} = 0$ — le terme isovecteur moyen n'améliore pas ; le résiduel des peaux est re-localisé sur la **coquille**. Critère échoué (peaux au serré) documenté. **Compteur du chantier : 20 succès / 4 partiels-négatifs.**

Chaîne documentaire. Script `p29_isovecteur.py` (sha 6a1db071fb19), données `p29_isovecteur.json` (sha c843a1a59346), figure `p29_isovecteur.png` (sha d4387d29936f). Unification P28 (0a22c4745e63). Diffusivité P26 (72e55c7bd676). Opérateur radial P6 (f7a57c3a1596). Règles permanentes : B3-FAIL, *fermer, ne pas ajouter, conserver les versions, motivation, pas postulat.*